

Roteiro de Aula

Few-Shot Learning

Objetivo

Apresentar exemplos de implementação em Python para tarefas de PLN usando a técnica de aprendizagem por *few-shot* em um LLM.

O que você vai aprender

1. Implementar tarefas de PLN usando um LLM
2. Implementar a técnica de *few-shot learning*
3. Usar o *framework* LangChain

Conceitos

Zero-Shot Learning, *Few-Shot Learning* e *Fine-Tuning*

Few-shot learning é uma técnica de aprendizagem de máquina onde modelos aprendem a reconhecer padrões e fazer previsões baseados em um pequeno número de exemplos de treinamento (de um até algumas poucas dezenas de exemplos). O modelo treinado não tem seus parâmetros (pesos) atualizados. Essa técnica contrasta com o ajuste fino (*fine-tuning*) de modelos, onde são necessários alguns milhares de exemplos para treinamento, e os parâmetros do modelo são atualizados, gerando um novo modelo ajustado à tarefa fim. Quando não se fornece nenhum exemplo para o modelo, a técnica é chamada de *zero-shot learning*.

LangChain <https://www.langchain.com/>

LangChain é um *framework* de software que auxilia no desenvolvimento de aplicações com integração aos modelos de linguagem de larga escala (LLMs).

SKLLM Library <https://pypi.org/project/scikit-llm/0.4.2/>

Scikit-LLM: Biblioteca que integra Large Language Models ao scikit-learn para tarefas aprimoradas de análise de texto.

Instruções

Estude e execute o código do artigo “Few-Shot Prompting: Techniques, Examples, and Best Practices” do link abaixo:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/_few-shot-prompting-techniques-examples-best-practices

Estude e execute o código do artigo “Mastering Zero-Shot and Few-Shot Text Classification with SCIKIT-LLM” do link abaixo:

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2025/01/scikit-llm/>

Referências

Few-Shot Prompting: Techniques, Examples, and Best Practices

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/_few-shot-prompting-techniques-examples-best-practices

Mastering Zero-Shot and Few-Shot Text Classification with SCIKIT-LLM

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2025/01/scikit-llm/>